

Файлови права и сигурност — 116

1. Какво представляват файловите права?

Файловите права определят кой потребител може да отваря, променя, стартира или изтрива даден файл. Темата е важна и в Linux, и в Windows, но в този урок ще обръщаме специално внимание на това как учениците виждат и управляват правата в среда на **Windows**.

Основна идея:

- не всеки потребител трябва да има достъп до всички файлове;
- правата ограничават четене, запис, изпълнение и изтриване;
- чрез тях ОС защитава лични, системни и служебни данни;
- в Windows най-често се работи през **Properties** → **Security**.

2. Потребители и групи в Windows и Linux

И в Windows, и в Linux правата се дават на **потребители** и **групи**. Идеята е една и съща: различни хора получават различно ниво на достъп.

- **Потребител** - конкретен акаунт, например ученик или администратор;
- **Група** - набор от потребители със сходни права;
- **Owner** - собственик на файла или папката;
- **Administrators** - група с по-високи права в Windows.

Защо е важно?

- един файл може да е личен само за собственика;
- друг файл може да е достъпен за цял екип чрез група;
- системните файлове трябва да са защитени от случайна промяна;
- ученик не бива да може да променя чужди или системни файлове.

3. Основни видове права

r - read

- позволява четене на съдържанието на файл;
- при директория позволява преглед на имената в нея.

w - write

- позволява промяна на съдържание;
- при директория позволява създаване и изтриване на файлове в нея.

x - execute

- позволява изпълнение на програма или скрипт;
- при директория позволява влизане в нея с `cd`.

4. Как се виждат правата?

В Windows

1. Избери файл или папка.
2. Натисни десен бутон на мишката.
3. Отвори **Properties**.

4. Избери таб **Security**.

5. Виж кои потребители и групи имат права.

В Linux

Правата често се виждат с командата:

```
ls -l
```

Пример от Linux за сравнение:

```
-rwxr-x--- 1 ahmed students 2048 Mar 28 12:30 script.sh
```

- първият символ показва типа: **-** за файл, **d** за директория;
- **rwx** са правата на собственика;
- **r-x** са правата на групата;
- **---** са правата на останалите.

5. Промяна на права в Windows

През графичен интерфейс:

1. Десен бутон върху файла → **Properties**.
2. Таб **Security**.
3. Избери потребител или група.
4. Натисни **Edit**.
5. Позволи или забрани права като **Read, Write, Modify**.

През команден ред в Windows:

```
icacls report.txt
icacls report.txt /grant Student:R
icacls project.docx /grant Student:M
icacls private.txt /remove Guest
```

Най-чести права в Windows:

- **Read** - преглед на съдържанието;
- **Write** - запис и промяна;
- **Modify** - четене, писане, промяна и изтриване;
- **Full Control** - пълен контрол върху обекта.

6. Linux моделът като теория

Макар учениците да работят на Windows, Linux моделът с `rwX` е много полезен за разбиране на логиката на файловите права.

- `r = 4`
- `w = 2`
- `x = 1`

Число	Права	Значение
7	rwX	четене, запис и изпълнение
6	rw-	четене и запис
5	r-x	четене и изпълнение
4	r--	само четене

Примери от Linux:

```
chmod 755 script.sh  
chmod 644 report.txt  
chmod 700 private_folder
```

- **755** = собственикът има пълни права, останалите четат и изпълняват;
- **644** = собственикът чете и пише, другите само четат;
- **700** = само собственикът има достъп.

7. Собственост върху файлове

Всеки файл има собственик. В Windows това може да се види и промени от **Properties** → **Security** → **Advanced**, а в Linux се използват команди.

```
chown student file.txt  
chown student:teachers file.txt  
chgrp teachers project.txt
```

Важно за учениците:

- в Windows не е нужно да помнят всички Linux команди;
- по-важно е да разбират кой е собственикът и кой има достъп;
- в училищна среда администраторът често задава тези права предварително.

8. Права на папки

За учениците на Windows е по-важно да мислят за **папки**, защото именно там често се пазят домашни, проекти и споделени материали.

- някои папки могат да са само за четене;
- в други може да се записва и трие;
- споделените папки трябва да са добре ограничени;
- личните папки не трябва да са отворени за всички.

Примери:

- папка с домашни: само ученикът и учителят имат достъп;
- папка с учебни материали: всички четат, но само учителят променя;
- системни папки: само администраторът може да променя.

9. Права по подразбиране

Когато се създаде нов файл или папка, операционната система задава начални права. В Windows това зависи от акаунта, местоположението и наследените разрешения на папката.

Практическа идея:

- ако файлът е в личната папка на ученика, достъпът често е по-ограничен;
- ако е в обща папка, е възможно повече потребители да го виждат;
- в Linux подобна роля изпълнява `umask`.

10. NTFS и по-детайлни разрешения

Windows използва файловата система **NTFS**, която позволява по-подробни разрешения за различни потребители и групи. Това е много удобно в училищни кабинети, фирми и споделени компютри.

NTFS позволява един потребител само да чете, друг да променя, а трети да има пълен контрол върху един и същ файл или папка.

11. Сравнение между Windows и Linux

Linux / Unix подход

- owner, group, others;
- права `rwX`;
- команди като `chmod`, `chown`, `chgrp`.

Windows подход

- използва NTFS разрешения;
- работи с потребители и групи;
- има права като Read, Write, Modify, Full Control;
- често се настройва през графичния интерфейс или с `icacls`.

Полезни команди в Windows:

```
icacls report.txt  
icacls report.txt /grant Student:R  
icacls shared /inheritance:e
```

12. Основни правила за сигурност

- давай минимално необходимите права;
- не използвай `777`, освен ако не е абсолютно необходимо;
- пази личните и системните файлове от общ достъп;
- редовно проверявай собствеността и правата на важни директории;
- използвай силни пароли и отделни акаунти за различни потребители;
- не работи постоянно като администратор или root.

13. Практически примери за Windows

Пример 1: лична папка на ученик

Папката е достъпна само за съответния ученик и учителя. Така другите ученици не могат да отворят или трият файловете вътре.

Пример 2: обща папка с материали

Всички могат да четат файловете, но само учителят може да ги променя. Това предпазва материалите от случайно изтриване.

Пример 3: ограничаване на достъп до важен файл

```
icacls marks.xlsx /grant Teacher:F  
icacls marks.xlsx /grant Student:R
```

Учителят има пълен контрол, а ученикът може само да разглежда файла.

14. Задачи за упражнение

1. Покажи откъде в Windows се отваря прозорецът **Security** за файл.
2. Обясни разликата между **Read**, **Write** и **Full Control**.
3. Дай пример за папка, която трябва да е само за четене за учениците.
4. Защо личната папка на ученик не трябва да е достъпна за всички?
5. Като теория: какво означават `r`, `w` и `x` в Linux?

15. Заключение

Файловите права са един от най-важните механизми за сигурност в операционните системи. В практиката на учениците те най-често ще се срещат с тях в **Windows**, но разбирането на Linux модела помага да се схване по-добре логиката зад защитата на файловете и папките.